Introdução ao Modelo de Entidade e Relacionamento

Introdução

➔ **Modelo de Entidade e Relacionamento (ER)**

- É um modelo conceitual.
- Está mais próximo da visão que o usuário tem dos dados.
- Descreve quais dados devem ser armazenados pela aplicação.
- Como esses dados se relacionam.

Introdução

➔ **História do MER**

- Em março de 1976, Peter P. Chen publicou um trabalho intitulado “The Entity-Relationship Model: Toward the unified view of data”, no qual definia uma possível abordagem para o processo de modelagem dos dados.
- O modelo entidade-relacionamento tem seu embasamento teórico na “Lei do Mundo”.
- A Lei do Mundo determina que “o mundo está cheio de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si”.
- Portanto, deve-se sempre identificar: entidades, relacionamentos e atributos.

Introdução

➔ **História do MER**

O modelo entidade-relacionamento tem por base a percepção de que o mundo real é formado por conjunto de objetos chamados *entidades* e pelo conjunto dos *relacionamentos* entre esses objetos.

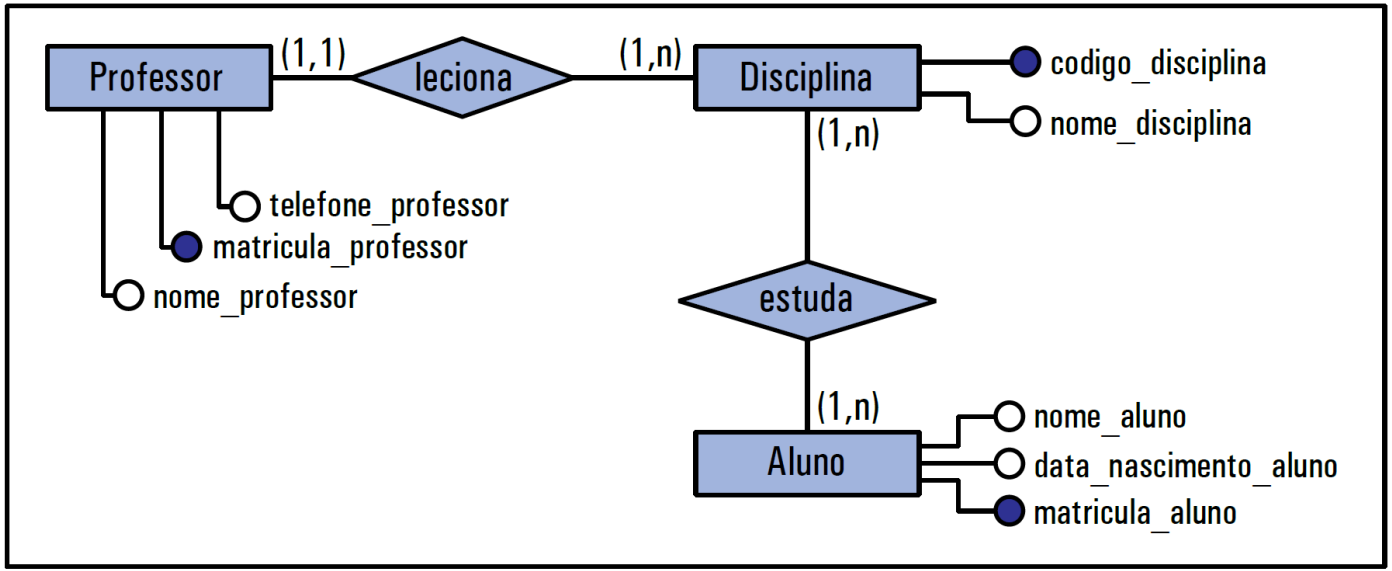
Introdução

➔ **Modelo de Entidade e Relacionamento (ER)**

- Retângulos, que representam os conjuntos de entidades;
- Elipses, que representam os atributos;
- Losangos, que representam os relacionamentos entre os conjuntos de entidades;
- Linhas, que unem os atributos aos conjuntos de entidades e o conjunto de entidades aos seus relacionamentos.

Introdução

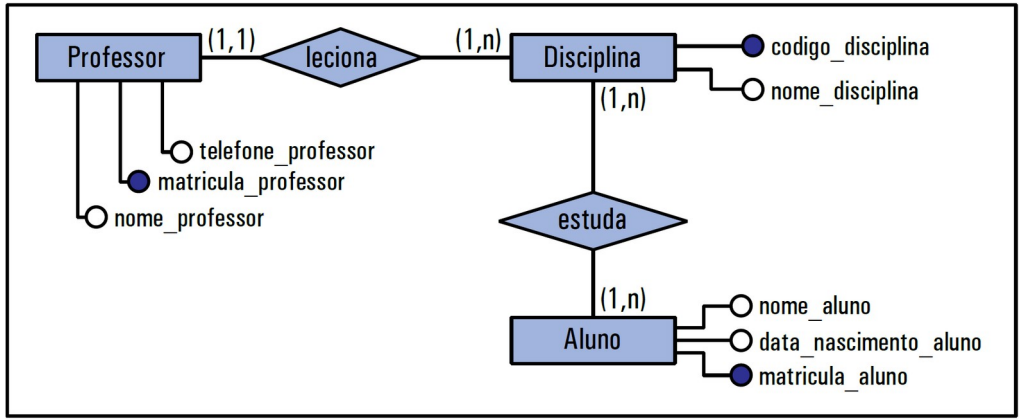
- Uma escola precisa armazenar as informações sobre seus alunos, professores, e disciplinas.



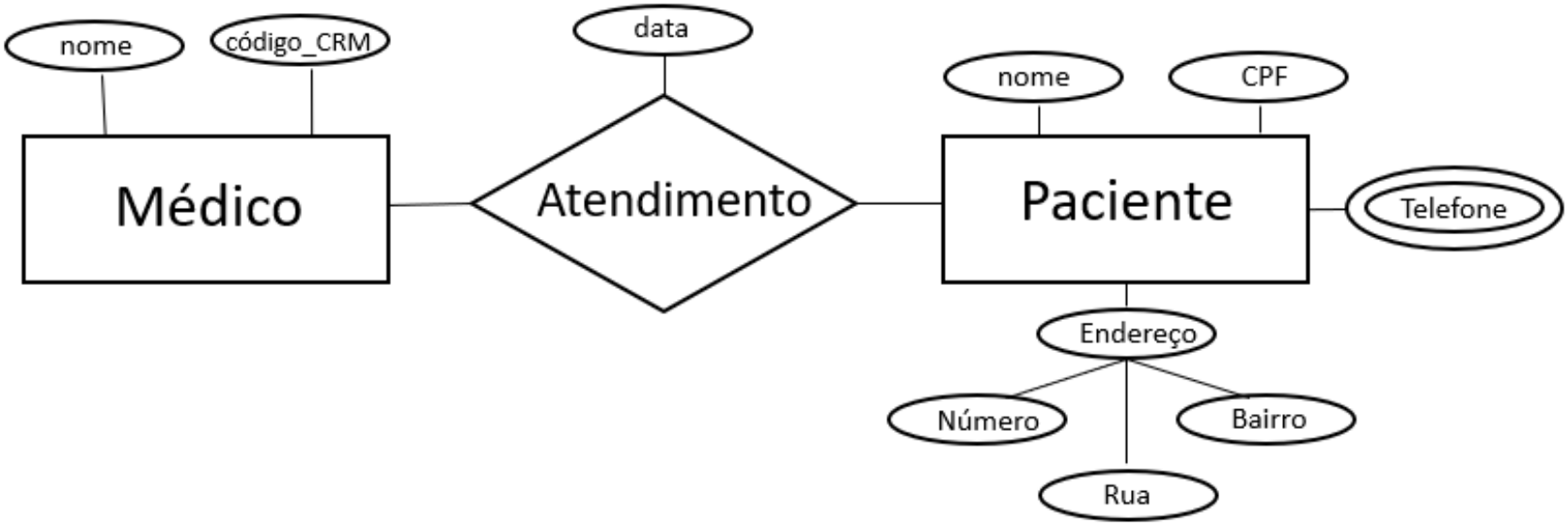
Exemplo de modelo conceitual

Introdução

- Não há preocupação em saber como os dados serão armazenados.
- Entender o que precisa ser armazenado.
- **Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER).**



Introdução


nome
código_CRM
data
nome
CPF
Médico
Atendimento
Paciente
Telefone
Endereço
Número
Bairro
Rua

Entidades e Atributos

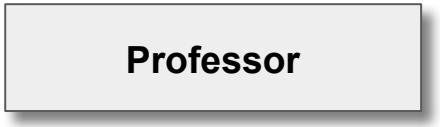
Introdução

- Uma **entidade** representa um conjunto de **objetos** do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados.
- Ex: Sistema para uma escola:
  - professores, alunos, disciplinas, turmas e cursos.



Introdução

- Uma **entidade** representa um conjunto de **objetos** do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados.
- Ex: Sistema para uma escola:
  - professores, alunos, disciplinas, turmas e cursos.



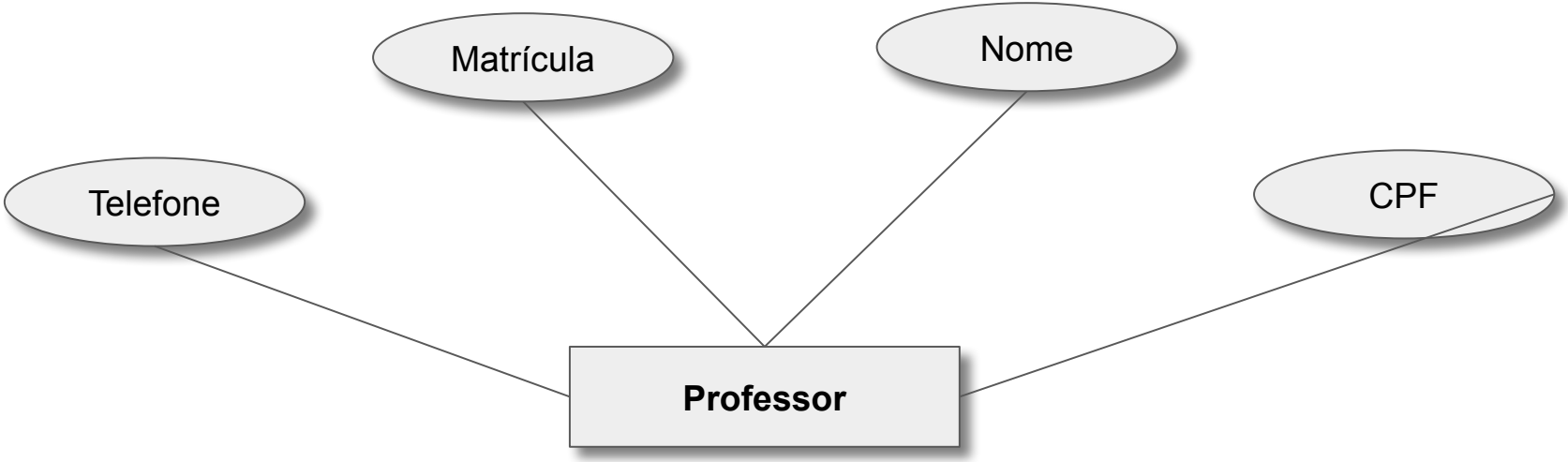
- Representada graficamente por um **retângulo** com o nome da **entidade** dentro do retângulo.

Introdução



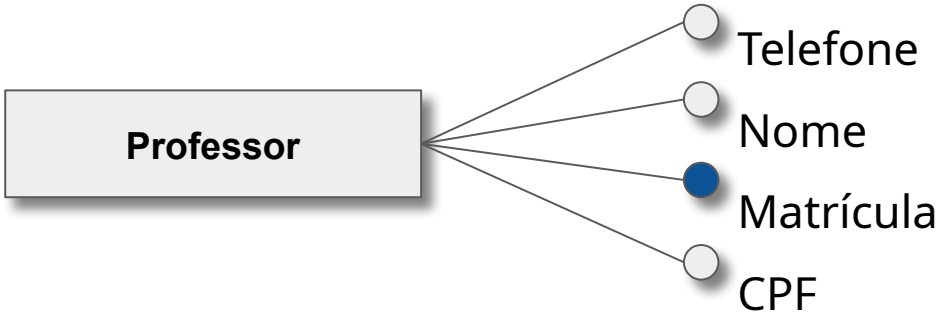
- Um conjunto de **objetos** do mesmo **tipo.**
- Um conjunto de propriedades que a caracterize e a descreve
- **Atributos**

Introdução



- Um atributo pode ser representado graficamente por uma elipse

Introdução

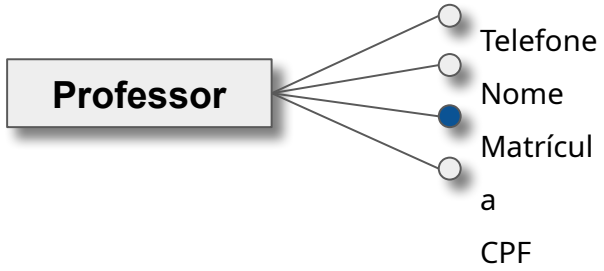


- Uma bolinha ligada à entidade e com o nome do atributo ao lado.

Introdução

- Uma entidade deve ter **ao menos dois atributos**.

- Todo atributo possui um **tipo de dado.**
  - os valores permitidos para aquele atributo**.**



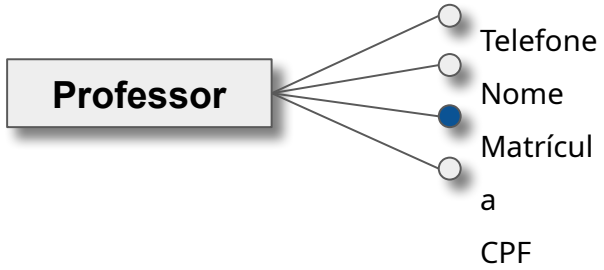
Introdução

- Uma entidade deve ter **ao menos dois atributos**.

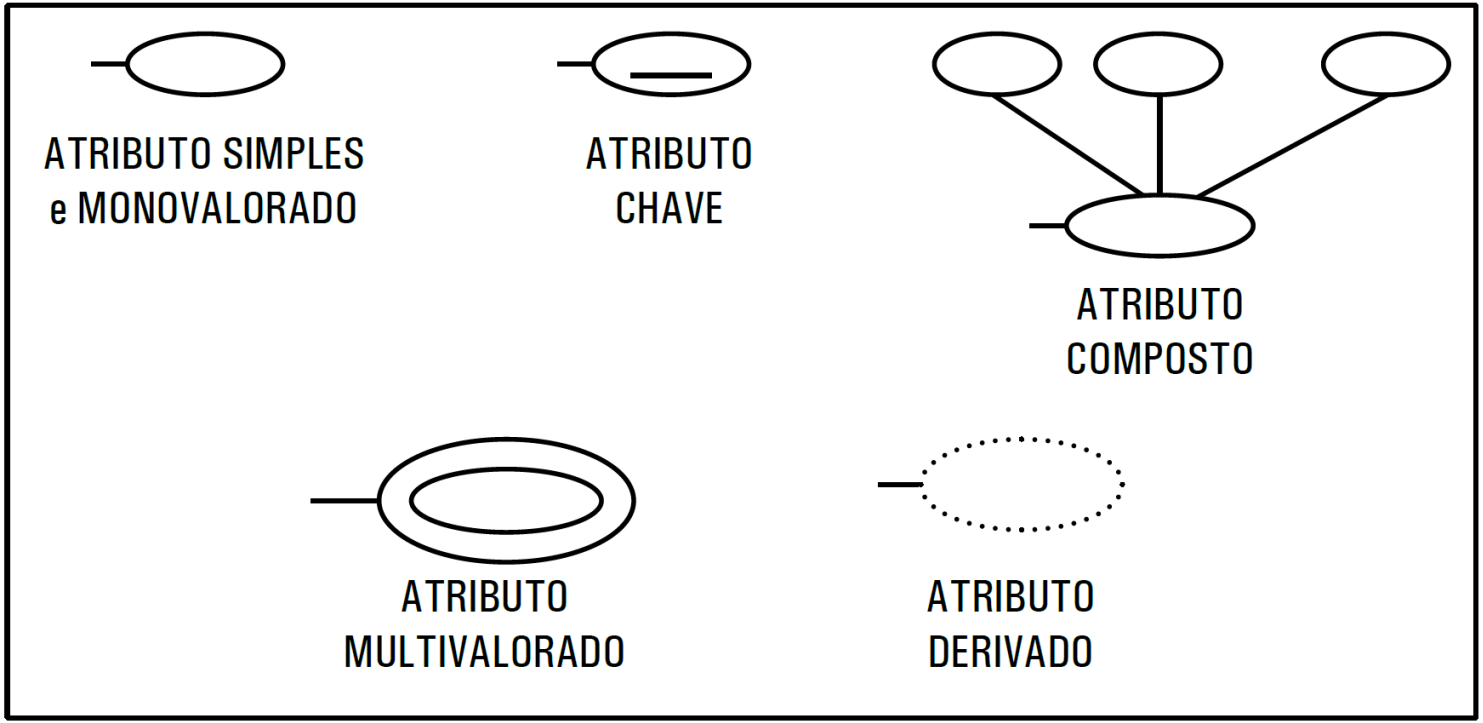
- Todo atributo possui um **tipo de dado.**
  - os valores permitidos para aquele atributo**.**

- **inteiro, caracter, real (ou float), data e hora.**

- Tamanho



Atributos (6 Categorias)

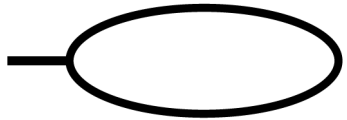


Representação gráfica dos atributos

Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO SIMPLES

- Indivisível - não pode ou não deve ser decomposto.
  - CPF
  - nº matrícula
  - RG
  - preço
  - etc.

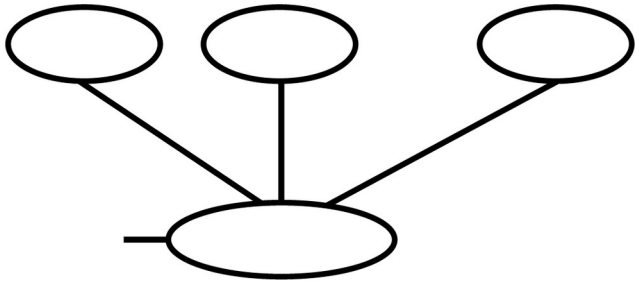


ATRIBUTO SIMPLES
e MONOVALORADO

Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO COMPOSTO

- pode ser decomposto.
  - Endereço
    - Nome da rua
    - número
    - complemento

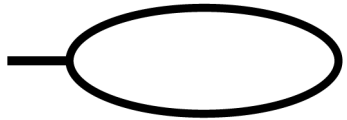


ATRIBUTO COMPOSTO

Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO MONOVALORADO

- Indivisível - permite apenas o armazenamento de um valor por vez.
  - CPF
  - Uma pessoa possui apenas um número de CPF.

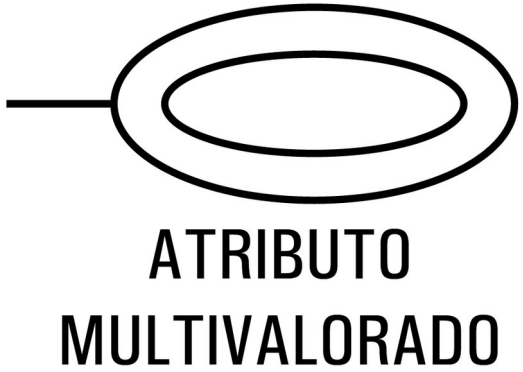


ATRIBUTO SIMPLES e MONOVALORADO

Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO MULTIVALORADO

- Armazena mais de um valor ao mesmo tempo no mesmo campo
  - E-mail
  - Uma pessoa pode ter vários e-mails.



Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO NULO

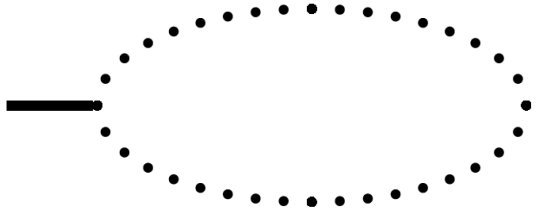
- Permite que seja inserido um valor nulo para ele.
- A inexistência de um valor.
- O usuário não precisa cadastrar um valor para o atributo e pode deixá-lo vazio.

OBS: O ideal é não ter o nulo e receber um valor padrão (*default*).

Atributos (6 Categorias)

ATRIBUTO DERIVADO

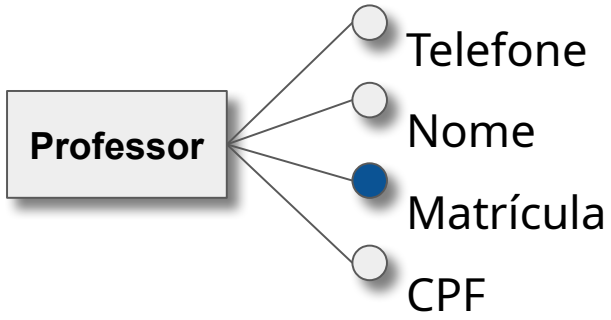
- O valor para ele deriva de outro(s) atributo(s).
- número da compra, data da compra, valor da compra, percentual de desconto e **valor da compra com o desconto**.
- “**valor da compra com o desconto**” é *calculado/derivado* de outros atributos.
- Aplicação ou SGBD



ATRIBUTO DERIVADO

Chave Primária

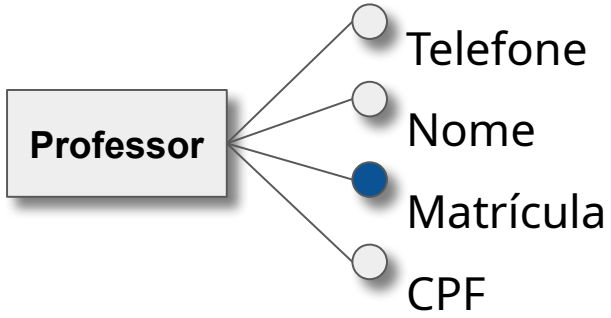
- **Primary Key** ou ainda **PK**
- É um atributo da entidade que **identifica apenas um objeto** dessa entidade.
- Esse valor não pode se repetir (**único**)
- Não pode receber nulo.
- Professor (Entidade)
  - CPF, Matrícula.





Chave Primária

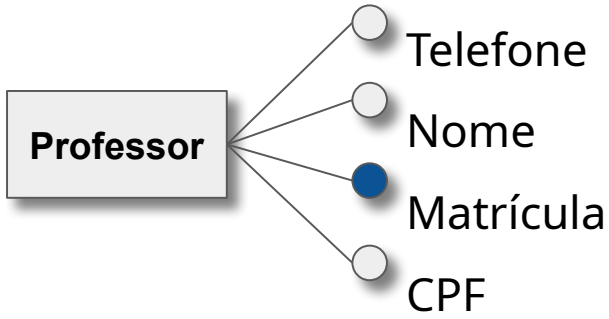
- **Qual deles eu devo definir como uma chave primária?**





Chave Primária

- **Qual deles eu devo definir como uma chave primária?**
  - Vai depender do **escopo** do problema.
  - Como serão realizadas as consultas.
  - A maioria dos SGBD vincula um índice à chave primária.





Tipos de Chave Primária

- **SIMPLES**
  - Formada por **apenas um** atributo
  - Exemplo:
    - matrícula
- **COMPOSTA**
  - Formada por **dois ou mais** atributos.
  - Exemplo:
    - Entidade (Localização)
      - nome da cidade e nome do estado

Tipos de Chave Primária

nome_cidade	nome_estado	nome_país
Curitiba	Paraná	Brasil
Maringá	Paraná	Brasil
Campo Grande	Mato Grosso do Sul	Brasil
Campo Grande	Rio de Janeiro	Brasil

Exemplos de dados armazenados na entidade “Localização”.

Tipos de Chave Primária

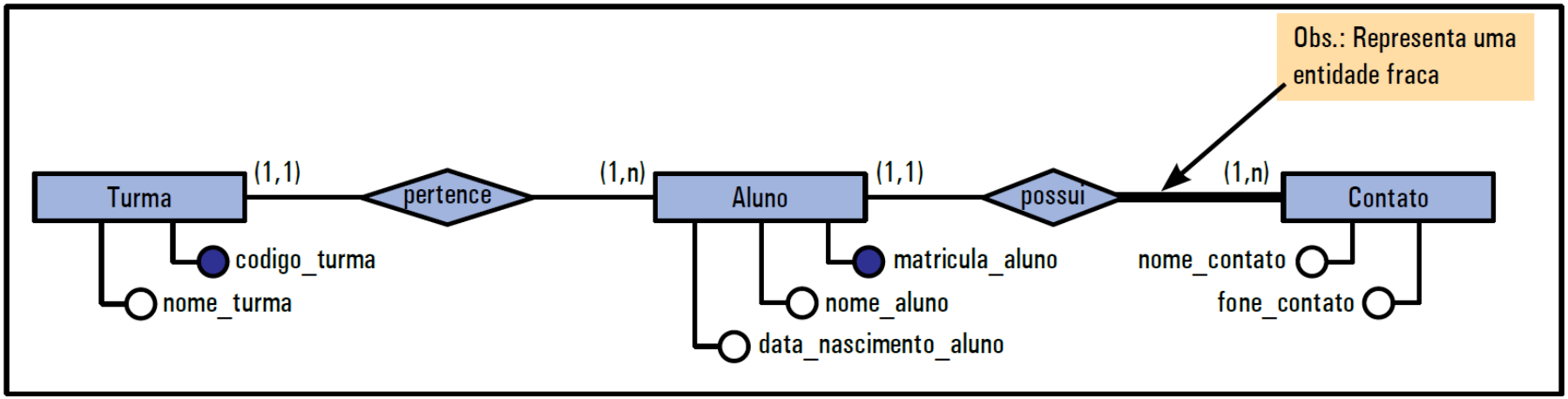
nome_cidade	nome_estado	nome_país
Curitiba	Paraná	Brasil
Maringá	Paraná	Brasil
Campo Grande	Mato Grosso do Sul	Brasil
Campo Grande	Rio de Janeiro	Brasil

É importante destacar que **não existe mais de uma chave primária** por entidade. Essa chave primária poderá ser **simples** ou **composta**. Mesmo composta, **é uma única chave primária** composta de mais de um atributo.

Entidade Fraca

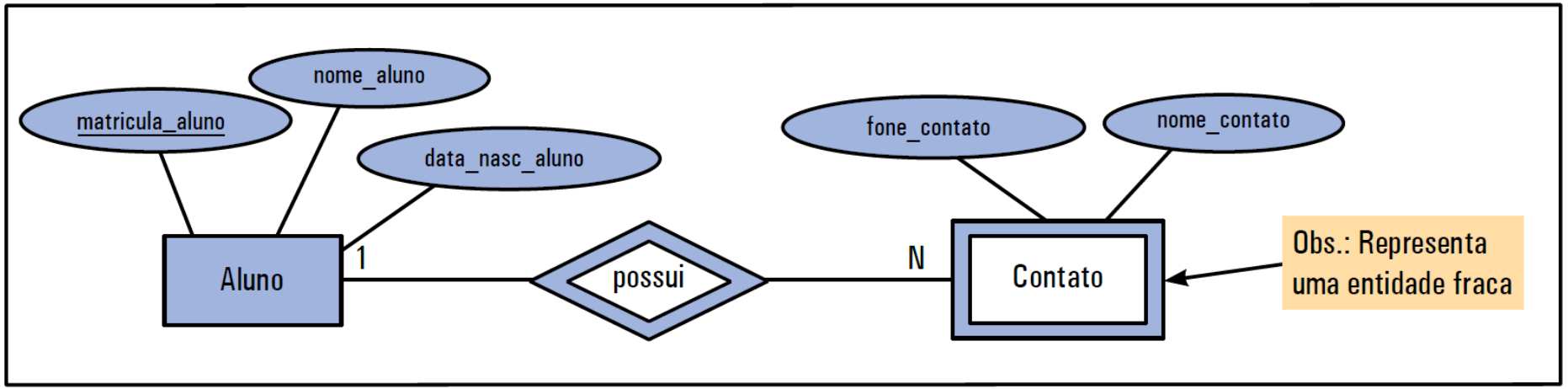
- É um tipo de entidade que **não possui atributo chave primária** por si só.
- **Não** é possível definir uma chave primária, **nem simples** e **nem composta.**
- **Depende de uma outra entidade.**
- O relacionamento entre a entidade fraca e a outra entidade é normalmente **1:N**
  - **(Lê-se 1 para N)**
  - **Cardinalidade**.

Entidade Fraca



Exemplo de uma entidade fraca

Entidade Fraca



Exemplo de uma entidade fraca usando outra notação